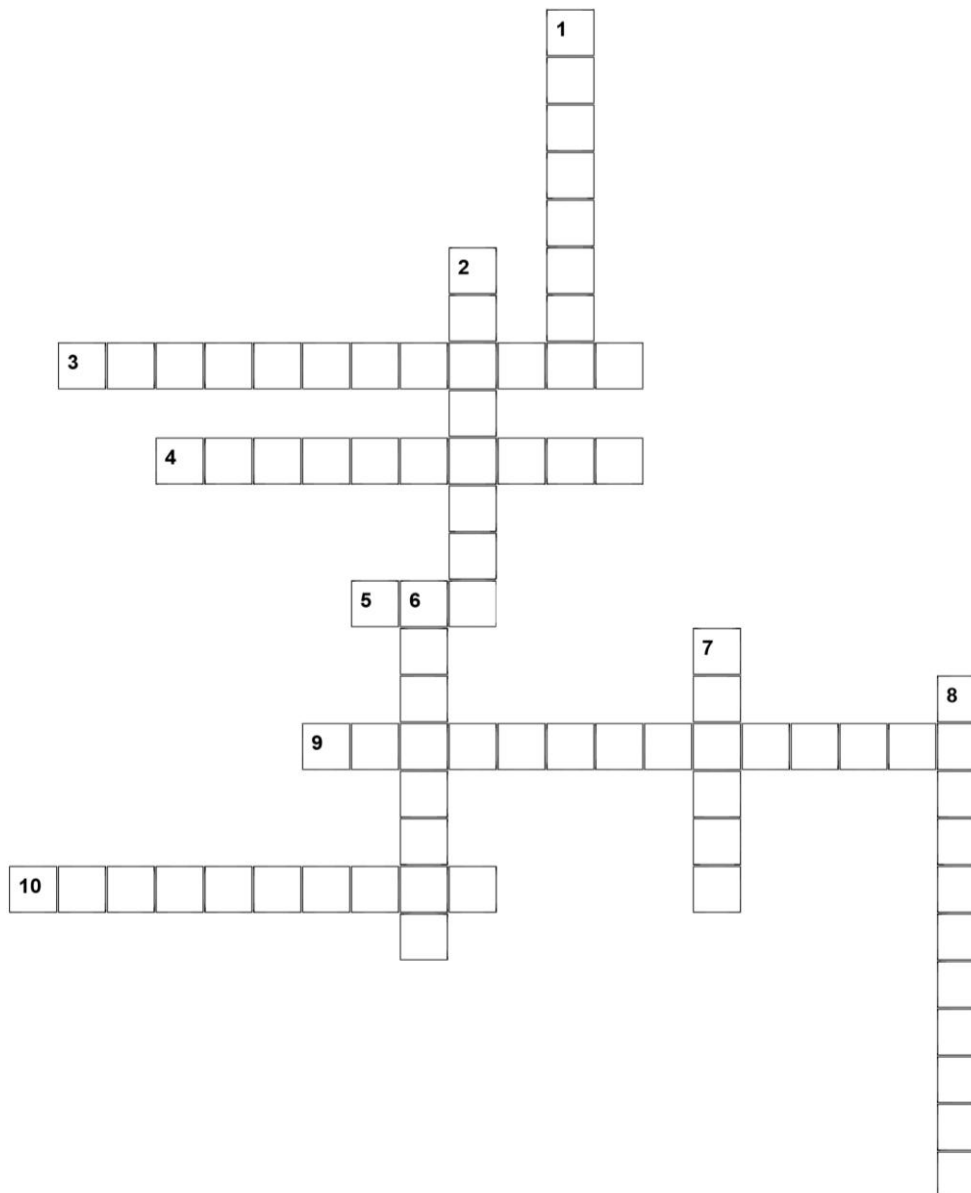


ATIVIDADE DE APOIO – 1ª SÉRIE
EXERCÍCIOS SOBRE CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS

QUESTÃO 1 Resolva a palavra cruzada sobre as características dos seres vivos.



Horizontais

3. Organismos que consomem alimento (matéria orgânica) presente em outros seres vivos ou no ambiente
4. Organismos que produzem alimento (moléculas orgânicas) a partir de moléculas inorgânicas.
5. Molécula que controla as características dos seres vivos e a hereditariedade.
9. Capacidade de um organismo vivo de reagir a estímulos externos ou internos.
10. Pode ser sexuada ou assexuada.

Verticais

1. Transformações das espécies ao longo do tempo, relacionada à adaptação ao ambiente;
2. Ciência que estuda a vida em todos os seus aspectos.
6. Processo de ingestão e aproveitamento de moléculas presentes nos alimentos.
7. Unidade básica fisiológica da vida.
8. Conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos.

- 1 EVOLUÇÃO
- 2 BIOLOGIA
- 3 AUTÓTROFICOS
- 4 HETEROTRÓFICOS
- 5 DNA
- 6 NUTRIÇÃO
- 7 CÉLULA
- 8 METABOLISMO
- 9 IRRITABILIDADE
- 10 REPRODUÇÃO

QUESTÃO 2 Vírus são seres vivos?

Jean-Michel Claverie, virologista de um laboratório público francês, não tem mais dúvidas: os vírus são realmente seres vivos. O fato de que eles podem adquirir doenças causadas por outros vírus é um de seus argumentos para contestar a antiga afirmação de que os vírus eram inanimados. Em estudo publicado na Nature de 7 de agosto, precedido por um artigo que inclui o comentário de Claverie, equipes de quatro centros de pesquisa francês e de um norte-americano mostraram, por meio de microscopia eletrônica, como vírus gigantes que infectam bactérias, conhecidos como mimivírus, podem ser, eles próprios, infectados por outros vírus chamados Sputnik, de apenas 21 genes.

<https://revistapesquisa.fapesp.br/virus-sao-seres-vivos/>

- a) É longa, e parece não ter fim, a discussão sobre vírus serem ou não seres vivos. Algumas características dos vírus os aproximam dos seres vivos, já outras, os distanciam. Cite duas características presentes em TODOS os seres considerados vivos.

Podem ser citadas: presença de células, presença de metabolismo, necessidade de nutrição, presença de material genético, capacidade de reprodução, capacidade de evolução, resposta aos estímulos ambientais e outros.

- b) Alguns vírus, como cita o texto, parasitam células bacterianas (procariontes). Outros parasitam seres eucariontes. Apresente 2 diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas.

Células procarióticas não possuem envoltório nuclear/envelope nuclear/membrana nuclear/carioteca/núcleo enquanto as células eucarióticas possuem. Células procarióticas possuem DNA na forma de um cromossomo circular, enquanto as eucarióticas possuem cromossomos filamentosos. Células procarióticas não possuem organelas membranosas, enquanto células eucarióticas as possuem.

QUESTÃO 3 Tanto as células procarióticas quanto as eucarióticas possuem quatro elementos fundamentais. Que elementos fundamentais são esses? Há alguma diferença na organização de um desses elementos, quando comparamos os dois tipos celulares? Explique.

Todas as células vivas possuem membrana plasmática, citosol, ribossomos e material genético. O material genético das células procarióticas está organizado na forma de um cromossomo circular e disperso no citosol, enquanto o das células eucarióticas está disposto na forma de filamentos e dentro de um núcleo.

QUESTÃO 4 Diferencie os seres vivos apresentados nas imagens a seguir quanto ao tipo de nutrição. Explique, por meio de um pequeno texto, as características que justificam essa diferença.



A serpente é um animal heterótrofo e, para se nutrir, deve consumir matéria orgânica presente no ambiente ou em outros seres vivos. O alface é um ser autótrofo e se nutre por meio de matéria orgânica (alimento) produzido a partir de seu próprio metabolismo, a partir de substâncias inorgânicas.

QUESTÃO 5 O texto a seguir está relacionado ao estudo da vida. Leia-o e identifique os níveis de organização a que correspondem as palavras em negrito.

Em uma lagoa, a vida depende de uma infinidade de fatores, todos intimamente relacionados. Vamos examinar alguns de seus aspectos sob o ponto de vista de um **peixe (organismo)**. Primeiro, a

necessidade de respirar: deve haver **gás oxigênio (molécula)** dissolvido na água, que será absorvido pelas **brânquias (órgão)** do peixe e carregado pelo seu **sangue (tecido)**. **Coração (órgão)** e **vasos (órgão)** se encarregam de levar o sangue aos demais tecidos e, conseqüentemente, gás oxigênio a cada uma das células. Nas **mitocôndrias (organela)**, esse gás será usado em reações de “queima” de substâncias, como a **glicose (molécula)**, e haverá liberação de energia.